

北京语文小初高贯通完整能力研究 V1.1：工程化验收补充研究

审核结论与关键修正

对 V1.0 母稿、V1.1 定向补充任务书以及你新增的十条工程化验收要求进行交叉审查后，结论是：**新增要求方向正确，而且确实解决了 V1.1 从“研究报告”走向“可长期维护知识库”的最后一层问题；但正式并入任务书之前，还应修正五个结构性细节。** V1.0 已经明确采用“八个操作领域、36项二级能力”，并把学习策略/元认知作为贯穿其他领域的调节层；V1.1 又新增 WB01—WB03 三项整本书阅读能力，因此新的工程基线应统一为 **8个核心操作领域 + 1个跨领域整本书阅读模块，共39项核心能力。**

这一“8+1”处理有课程依据。教育部2022年义务教育课程改革强调课程内容结构化、学业质量标准和学段衔接；教育部公开材料还明确指出，《义务教育语文课程标准（2022年版）》把“整本书阅读”作为拓展型学习任务群的重要内容，高中阶段则继续设置“整本书阅读与研讨”。因此，把 WB 模块做成贯穿不同学段、同时调用阅读、表达、计划、交流等能力的**跨领域模块**，比把它硬塞入现代文阅读更合理。

原始完整研究任务书本来也明确规定：整本书阅读只研究持续阅读、计划、提问、批注、信息整理、证据引用、比较、交流和成果表达等通用能力，不建设具体四大名著人物卡、事件卡和逐章知识库。因此新增 WB01—WB03 是补齐原研究目标，而不是扩大项目边界。

当前最重要的五个修正如下。

问题	当前写法	深度研究后的建议
交付文件数量	“最终9个交付文件”，同时新增 09_...csv	必须改成10个交付文件
8+1架构	可能被CSV解释成9个普通领域	明确“8个操作领域 + 1个跨领域模块”，增加结构类型字段
UTF-8-SIG	容易被误写成国际CSV标准	保留，但注明它是 本项目兼容性规范
匿名学生ID	“匿名student_id”	改为 去直接标识/假名化 student_id ，除非真正不可逆匿名
未诊断状态	容易与 S0 未建立 混淆	baseline_status=unknown 与 S0—S6 严格分离

其中第一项是必须立即改正的逻辑错误。V1.1原任务书列出的文件编号为 00—08，共9个；你现在增加了 09_核心结论与证据映射表_V1.1.csv，所以新的完整交付包已经是 **10个文件，而不是9个。**

架构、能力ID与版本稳定性

能力总数核验

你要求冻结的原能力ID数量核算如下：

ID范围	数量
BA01—BA04	4
LU01—LU04	4
RD01—RD08	8
CL01—CL04	4
PO01—PO04	4
WR01—WR06	6
OC01—OC03	3
MC01—MC03	3
原有合计	36
WB01—WB03	3
V1.1合计	39

因此“核心能力表恰好39行（不含表头）”是可以作为 **P0 强制验收条件** 的，不是近似值。

建议固定“8+1”数据模型

为了防止正文写“8+1”，CSV却表现成9个平级领域，建议不要只使用一个 `domain` 字段，而增加下面两个工程字段：

```
domain_code  
architecture_type
```

其中：

```
BA / LU / RD / CL / PO / WR / OC / MC  
architecture_type = operational_domain  
  
WB  
architecture_type = cross_domain_module
```

这样：

8个 operational_domain
+
1个 cross_domain_module
=
39项核心能力

在报告、CSV、依赖图和 SKILL 中可以保持同一语义。

由于 V1.0 本身又把 MC 描述为“跨领域调节层”，为了避免“MC也是跨领域、WB也是跨领域”造成技术歧义，还可以再增加：

functional_role

例如：

MC → self_regulation
WB → whole_book_reading
RD → reading
WR → writing

这样“领域属于什么”和“它在系统里发挥什么作用”不会混在一起。V1.0当前的四层能力图已经体现了 MC 对其他能力的监控关系，所以这一字段属于对既有架构的澄清，而不是重新分类。filecitefileturn0file2file

能力ID应成为永久主键

你提出“不无说明修改或复用旧ID”是非常重要的。建议进一步升级为：

能力ID一经正式入库即视为不可变主键。名称可以修订，ID不得重新编号、回收或赋予其他含义。

这意味着：

RD05 永远指向同一能力概念

即使以后把名称从：

证据选择与CER解释

调整为：

文本证据选择与证据—结论解释

也仍然使用：

RD05

如果某能力未来真的废弃，不应删除后把 RD05 分给另一项，而应：

status = retired

必要时增加：

legacy_id
replaced_by_ids
derived_from_ids

多值的 replaced_by_ids 和 derived_from_ids 使用 JSON 数组字符串。这种设计能保证三年甚至更长时间后的历史学情仍然能够正确指向旧能力。

建议正式规定三种能力状态：

active
deprecated
retired

其中：

- active：当前使用；
- deprecated：暂时保留兼容，但不再推荐新增记录；
- retired：停止新使用，但历史记录不得删除。

主能力与子能力必须有独立主键

指定子能力目前至少有：

RD08-A—D = 4项
WR06-A—F = 6项
OC03-A—G = 7项

合计正好 17项。因此验收规则应写成：

“指定17项子技能必须全部存在且各出现一次；可以增加其他经过研究证明必要的子技能，但不得减少这17项。”

而不是仅写“至少17条”，否则系统理论上可能生成17条完全不同的子技能仍通过数量检查。

推荐正则约束：

主能力ID:

`^(BA|LU|RD|CL|PO|WR|OC|MC|WB)[0-9]{2}$`

子能力ID:

`^(BA|LU|RD|CL|PO|WR|OC|MC|WB)[0-9]{2}-[A-Z]$`

这属于项目数据协议，不是课程标准规定。

CSV、结构化数据与文件格式规范

你的CSV方向是正确的，但仅写“UTF-8-SIG、英文逗号、多值字段JSON数组”还不够，必须把**CSV序列化规则**写死，否则不同GPT生成的文件仍可能无法稳定解析。

RFC 4180记录了CSV的通行格式：记录按行排列，首行可作为字段名，各行字段数应一致，字段用逗号分隔；含逗号、双引号或换行的字段需要用双引号包围，字段内部的双引号通过重复双引号转义。W3C的CSV on the Web建议同样要求第一行作为列名、CSV使用UTF-8，并建议相同列数、标准化的转义规则，还支持利用结构化元数据描述列与表结构。²

UTF-8-SIG应保留，但改变表述

W3C建议CSV使用UTF-8；Unicode规范明确指出，UTF-8本身没有大小端问题，因此**不需要BOM**，但开头的 `EF BB BF` 可以作为UTF-8签名，部分程序接受它，部分消费者并不期待它。³

因此 V1.1 最严谨的写法不是：

CSV国际标准要求UTF-8-SIG。

而是：

本项目为了中文Windows/Excel等实际使用场景的一致性，统一采用UTF-8-SIG作为项目兼容性配置；该规定属于本项目工程约定，而非RFC 4180或W3C对CSV的普遍强制要求。

验收时可以直接检查前三个字节：

`EF BB BF`

所有CSV读取程序都应以：

`utf-8-sig`

读取。

Markdown文件则保持普通：

UTF-8

无需强制BOM。

多值字段采用JSON数组是可行的

RFC 8259把JSON数组定义为有序的值序列，因此使用：

```
["RD01","LU04"]
```

作为CSV单元格中的逻辑值是规范、可机器解析的选择。 4

但必须注意：**JSON字符串放进CSV以后，还要再满足CSV自己的转义规则。**

逻辑值：

```
["RD01","LU04"]
```

真正序列化到CSV时可能表现为：

```
"["RD01","LU04"]"
```

因为这个字段自身含逗号和双引号，必须按CSV规则进行外层引用和双引号转义。 5

因此任务书应明确：

“不要手工拼接CSV字符串；所有CSV必须按RFC 4180兼容序列化规则生成。多值字段的逻辑内容为有效JSON数组，CSV层面的引号和转义由CSV序列化器负责。”

空值、空数组和未知不能混为一谈

建议统一以下语义：

标量未知/缺失：
空单元格

明确没有任何成员：
[]

尚未评估：
unknown

已评估但没有证据：
insufficient_evidence

例如：

```
secondary_ability_ids = []
```

表示：

确认没有次要能力。

而：

```
secondary_ability_ids =
```

则表示：

这个字段尚未填写或未知。

这一区分对后续SKILL自动化非常重要。

日期和时间格式

YYYY-MM-DD 与 RFC 3339 的 full-date 形式一致；需要完整时间戳时应使用带时区的格式，例如：

```
2026-08-16T18:30:00Z
```

或：

```
2026-08-16T11:30:00-07:00
```

而不是没有时区的模糊时间。 ⁶

因此建议：

```
last_verified → YYYY-MM-DD  
generated_at → RFC3339完整时间戳
```

推荐固定CSV基础协议

项目	V1.1标准
编码	UTF-8-SIG
BOM	必须为 EF BB BF
分隔符	ASCII逗号 ,

项目	V1.1标准
表头	第一行且固定顺序
行结束	建议统一 CRLF
实际单元格换行	禁止；必要时使用转义文本
多值字段	JSON数组字符串
日期	YYYY-MM-DD
完整时间	RFC3339
字段数	所有记录与表头一致
空标量	空单元格
空集合	<code>[]</code>
文本Unicode	建议NFC规范化
ID	唯一且不可复用

RFC 4180主要描述CRLF换行；W3C同时允许CSV行使用CRLF或LF，并建议UTF-8与Unicode规范化。为了使文件哈希、版本比较和Codex处理结果可重复，项目最好选择一种固定输出；由于你同时强调Excel兼容，可以采用 **CRLF作为规范输出**。 ²

证据链、基线状态与隐私治理

新增 09 文件非常有必要

V1.0已经有来源等级和 `claim_type`，但能力定义、训练方案、掌握判断与复测周期实际上可能来自不同性质的证据。例如：

```
definition
→ 课程标准要求

training_method
→ 教学推论 + 学习科学

mastery_evidence
→ 项目操作标准

delayed_retest
→ 研究证据 + 项目参数
```

因此用一个笼统 `claim_type` 覆盖一整行能力数据，会失去证据边界。你要求增加：

```
definition_claim_type
training_claim_type
```



```
mastery_claim_type
retest_claim_type
```

是正确的工程升级。

同时增加独立的：

```
09_核心结论与证据映射表_V1.1.csv
```

更重要。W3C PROV体系的核心思想之一，就是让数据、生成活动、来源及其派生关系具有可追溯的表示；本项目不必正式实现整套PROV-O，但“结论—来源—位置—受影响能力—受影响文件”的映射，本质上是一种轻量级 provenance（来源追踪）设计。⁷

建议 09 文件最终使用：

```
claim_id
claim_text
claim_type
confidence
source_ids
source_locator
evidence_boundary
affected_ability_ids
affected_sub_skill_ids
affected_files
verification_status
last_verified
notes
```

其中再增加一个很有价值的字段：

```
verification_status
```

枚举：

```
verified
partially_verified
insufficient_evidence
conflicted
superseded
```

这样 `confidence=medium` 与“证据本身是否完整”不会混成一个概念。

claim_type 与证据等级不能合并

例如：

```
claim_type = teaching_inference
source_level = A
```

完全可能成立。

因为某条教学推论可以基于A级政策文件，但它仍然是项目从政策推导出的教学设计，不会因此变成官方教学命令。

因此必须始终分开：

```
source_level
claim_type
confidence
```

不要通过A级来源自动把 `claim_type` 升级为 `policy_fact`。

`baseline_status=unknown` 必须与 S0 分开

这一条是你新增工程要求中最关键的语义修正之一。

V1.0中的：

```
S0 未建立
```

其实已经是一个**诊断结论**：说明经过观察后发现学生尚未建立某项能力。filecitefileturn0file2

而：

```
unknown
```

表示：

我们还没有足够数据判断。

二者不能混用。

因此推荐两层状态：

```
baseline_status:
unknown
partial
completed
```

以及：

```
skill_state:
null
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
```

逻辑如下：

baseline_status	skill_state	含义
unknown	空	尚未诊断
partial	空或暂定状态	数据不足
completed	S0	已诊断，能力尚未建立
completed	S1—S6	已有足够诊断证据

因此**初始化所有学生能力时绝对不能批量写 S0**。应为空值/未知，直到真实训练事件提供证据。

student_id 不应轻易称为“匿名”

《个人信息保护法》要求个人信息处理具有明确合理目的、与处理目的直接相关，并采取对个人权益影响最小的方式；不满十四周岁未成年人的个人信息属于敏感个人信息，需要更严格保护。 ⁸

因此：

```
student_id = STU-0001
```

只要系统里仍存在某张表能把：

```
STU-0001 → 某个具体孩子
```

重新对应起来，它就不应被描述成真正意义上的“匿名数据”。

工程文档建议改成：

所有学习记录采用去直接标识或假名化 `student_id`；身份映射表不得进入研究报告、能力 CSV、SKILL 示例或普通知识库。只有当数据经过不可逆处理、无法重新识别个人时，才使用“匿名化”表述。

对于本项目，实际需要长期保存的往往只是：

```
student_id
current_stage
ability_id
skill_state
learning_event
```

通常不需要在能力数据库中保存：

- 真实姓名；
- 学校；
- 班级；
- 联系方式；
- 精确住址；
- 身份证件；
- 完整生日。

若学生不满14周岁，则应特别降低敏感数据收集量，并严格限制访问。相关法律对这类未成年人个人信息给予了更高等级保护。⁹

跨文件一致性、自动验证与交付门槛

目前十条要求已经有“检查”，但还应把它升级成**可判定的验收机制**。否则GPT可能在最后写一句“已检查，全部通过”，却没有真正证明。

建议验收器采用三级结果：

```
ERROR
WARN
INFO
```

其中：

只要存在1个ERROR，整个V1.1交付状态必须为FAIL。

P0结构验收

以下全部属于 ERROR 级规则：

验收项	必须满足
主能力数量	恰好39条，不含表头
旧ID	原36个ID全部存在且含义未被偷换
新ID	WB01、WB02、WB03各出现一次
指定子技能	RD08-A—D、WR06-A—F、OC03-A—G共17项全部存在

验收项	必须满足
主ID唯一	无重复
子技能ID唯一	无重复
来源ID唯一	无重复
claim_id唯一	无重复
parent引用	每个 <code>parent_ability_id</code> 均能找到主能力
来源引用	每个 <code>source_ids</code> 均能在06证据表找到
claim映射	每个09中的能力ID、子技能ID和文件名都实际存在
SKILL引用	所有SKILL调用ID均存在
孤立子技能	0
内部引用标记	0
个人直接识别字段	0
空白必填字段	0
CSV列数错误	0

正式禁止的内部标记不能只列几个例子

V1.1任务书目前“删除内部引用代码”位置甚至出现过空代码块，因此正式规则要写成**模式检查**，而不是只列 `filecite` 一个字符串。❌`filecite`❌`turn0file0`❌

至少扫描：

```
filecite
turn0file0
turn1file1
turn数字+file数字
turn数字+search数字
turn数字+view数字
```

更工程化可以定义：

```
filecite
turn[0-9]+(file|search|view)[0-9]+
```

这些内部标记一旦出现在最终独立文件中：

ERROR → FAIL

正式文件应改用：

[SRC-0001]

或规范参考文献/证据索引，而不是保存聊天系统内部对象ID。

A/B级结论检查应更严格

你的当前规则是：

不得有无来源的A级/B级结论。

建议改成：

所有承担关键结论的A/B级来源记录必须同时具有

`source_id + source_title + issuing_body + source_locator + last_verified`；只有网址而无精确定位，不得视为完成证据映射。

因为“有网址”不代表已经知道该网页哪一段支持当前结论。

重复URL应先规范化再检测

例如：

同一网页?utm_source=...
同一网页?source=...
同一网页#section

表面字符串可能不同，但来源实际相同。

因此重复链接检查最好基于：

canonical_url

即去除无关追踪参数后再判断。

增加文件完整性指纹

建议交付验收表为每个文件增加：

sha256

NIST的安全哈希标准包含SHA-256，哈希可把文件内容映射成固定长度摘要，因此非常适合用来判断“交付后文件是否发生变化”。它并不能单独证明作者身份或内容真实性，但作为版本完整性指纹非常实用。 10

最终验收表可采用：

字段	示例
filename	01_北京语文能力总索引_39项_V1.1.csv
version	1.1
encoding	UTF-8-SIG
record_count	39
field_count	实际列数
unique_id_check	PASS
foreign_key_check	PASS
evidence_check	PASS
privacy_check	PASS
internal_token_check	PASS
sha256	文件摘要
result	PASS

十个文件应成为新的正式交付基线

修订后的文件列表应为：

00_北京语文小初高贯通完整能力研究_V1.1_补充修订报告.md

01_北京语文能力总索引_39项_V1.1.csv

02_北京语文能力子技能映射_V1.1.csv

03_北京语文小初高五阶段贯通模型_V1.1.md

04_小初衔接与初高衔接模型_V1.1.md

05_整本书阅读通用能力模型_V1.1.md

06_政策考试与研究证据索引_V1.1.csv

07_beijing-chinese-tutor_SKILL_V1.1_补丁规范.md

08_版本变更清单_V1.0_to_V1.1.md

因此所有“最终9个文件”“9个交付文件”的文字应全局替换为：

最终10个核心交付文件。

分批输出时，“第X批/共Y批”只描述传输批次，**不能改变文件边界**。任何CSV都不能在两批之间被截成“前20行”和“后19行”后让用户自行拼接，除非每批明确属于同一文件且最终再提供经过校验的完整文件。最稳妥规则仍然是：**一份文件必须在一个交付单元内完整出现。**

可直接并入 V1.1 的工程化验收终版条款

下面这部分已经把你的十条要求、上述深度研究结论以及原V1.1中的工程规则合并成一版，可直接追加到原任务书。CSV格式约束依据RFC 4180、W3C CSV on the Web、JSON RFC 8259和RFC 3339进行工程化收紧；证据映射借鉴W3C provenance思想；隐私条款根据个人信息保护法特别区分未成年人敏感个人信息。¹¹

十五、工程化交付与验收规范

以下要求属于V1.1最终交付的强制工程规范。
它们覆盖并替代前文与之冲突的旧要求。

架构口径

统一采用：

“8个核心操作领域 + 1个跨领域整本书阅读模块，共39项核心能力”。

8个核心操作领域为：

BA 基础积累
LU 语言运用
RD 现代文阅读
CL 文言文
PO 古诗词
WR 写作
OC 口语交际与综合性学习
MC 学习策略与元认知

跨领域模块为：

WB 整本书阅读

所有报告、CSV、能力依赖图、五阶段模型、SKILL和版本说明必须使用同一口径。

结构化数据中增加：

domain_code

architecture_type
functional_role

其中：

BA/LU/RD/CL/PO/WR/OC/MC
architecture_type = operational_domain

WB
architecture_type = cross_domain_module

不得在一个文件写“8+1”，另一个文件又无说明写成9个普通平级领域。

完整交付原则

“补充而非重写”只适用于研究分析过程。

最终交付必须形成完整合并后的V1.1文件，不得只输出差异补丁。

不得使用以下方式代替完整内容：

“沿用V1.0”
“同前”
“其余不变”
“详见母稿”
“参考上一版”
“略”

最终交付文件数量统一修改为10个：

00_北京语文小初高贯通完整能力研究_V1.1_补充修订报告.md
01_北京语文能力总索引_39项_V1.1.csv
02_北京语文能力子技能映射_V1.1.csv
03_北京语文小初高五阶段贯通模型_V1.1.md
04_小初衔接与初高衔接模型_V1.1.md
05_整本书阅读通用能力模型_V1.1.md
06_政策考试与研究证据索引_V1.1.csv
07_beijing-chinese-tutor_SKILL_V1.1_补丁规范.md
08_版本变更清单_V1.0_to_V1.1.md
09_核心结论与证据映射表_V1.1.csv

内部引用清洗

正式报告和全部最终交付文件中不得出现任何聊天系统内部引用标记。

禁止内容至少包括：

filecite
turn0file0

turn1file1
turn数字+file数字
turn数字+search数字
turn数字+view数字
以及聊天系统内部引用边界字符。

交付前必须执行全文扫描。

建议检测表达式包括：

filecite
turn[0-9]+(file|search|view)[0-9]+

发现一处即视为ERROR。

正式知识库中的证据引用统一使用稳定source_id，例如：

[SRC-0001]

并由06_政策考试与研究证据索引_V1.1.csv提供完整来源信息。

能力ID稳定性

原36项核心能力ID冻结为：

BA01—BA04
LU01—LU04
RD01—RD08
CL01—CL04
P001—P004
WR01—WR06
OC01—OC03
MC01—MC03

新增：

WB01
WB02
WB03

最终主能力总数必须恰好为39项。

正式入库后的ability_id视为不可变主键。

能力名称允许修订，但不得：

重新编号；
回收旧ID；
把旧ID赋予新能力；
静默改变ID原有含义。

如必须发生结构性变化，使用：

legacy_id
status
replaced_by_ids
derived_from_ids

status仅允许：

active
deprecated
retired

废弃ID不得从历史学情中删除。

主能力ID格式：

$^{(BA|LU|RD|CL|PO|WR|OC|MC|WB)[0-9]\{2\}}\$$

子技能ID格式：

$^{(BA|LU|RD|CL|PO|WR|OC|MC|WB)[0-9]\{2\}-[A-Z]\$}$

子技能完整性

以下17项指定子技能必须全部存在且各出现一次：

RD08-A
RD08-B
RD08-C
RD08-D

WR06-A
WR06-B
WR06-C
WR06-D
WR06-E
WR06-F

OC03-A
OC03-B
OC03-C
OC03-D
OC03-E
OC03-F
OC03-G

可以基于研究增加其他必要子技能，但不得减少、改写或重复上述17项而无版本说明。

每个sub_skill_id必须具有有效parent_ability_id。

不得存在孤立子技能。

CSV统一规范

所有CSV统一采用本项目CSV兼容配置：

编码：

UTF-8-SIG

文件开头：

EF BB BF

分隔符：

ASCII英文逗号

第一行：

固定字段名表头

换行：

统一CRLF

记录要求：

一项主能力一行；

一项子技能一行；

不得使用合并单元格；

每行字段数量必须与表头一致。

标量空值：

保留为空单元格。

明确的空集合：

使用 []。

多值字段：

统一保存为有效JSON数组字符串，例如逻辑值：

["RD01","LU04"]

实际CSV序列化必须正确处理逗号和双引号，

不得通过人工拼接生成非法CSV。

禁止在单元格中保存未经规范处理的实际换行；

如语义上必须表达换行，应采用约定的转义文本。

所有日期统一：

YYYY-MM-DD

完整时间戳统一采用带时区的RFC3339形式。

所有CSV必须有固定字段顺序。

ability_id
sub_skill_id
source_id
claim_id

分别必须唯一。

文本建议进行Unicode NFC规范化。

UTF-8-SIG属于本项目为中文表格工具兼容性制定的工程规范，
不得写成RFC或W3C强制要求。

能力表结论性质

能力记录中的不同字段可以具有不同证据性质。

不得再使用一个笼统claim_type代表整项能力的所有内容。

至少增加：

definition_claim_type
training_claim_type
mastery_claim_type
retest_claim_type

如为兼容旧字段保留claim_type，
则必须明确其含义，
不得与以上四个字段发生冲突。

允许的claim_type仅为：

policy_fact
curriculum_requirement
exam_observation
research_evidence
teaching_practice
teaching_inference
future_trend
insufficient_evidence

核心结论与证据映射

增加正式文件：

09_核心结论与证据映射表_V1.1.csv

字段至少包括：

claim_id
claim_text
claim_type
confidence
source_ids
source_locator
evidence_boundary
affected_ability_ids
affected_sub_skill_ids
affected_files
verification_status
last_verified
notes

confidence仅允许：

high
medium
low

verification_status仅允许：

verified
partially_verified
insufficient_evidence
conflicted
superseded

claim_type、source_level、confidence和verification_status
属于不同维度，禁止互相替代。

A级来源不自动意味着某项教学设计属于policy_fact。

所有核心结论必须能由claim_id追溯到source_id和source_locator。

来源引用完整性

06_政策考试与研究证据索引中的每条来源至少包含：

source_id
source_title
issuing_body
publication_date
source_level
origin_source
hosting_page
origin_url

hosting_url
canonical_url
source_locator
supported_claims
evidence_boundary
claim_types
last_verified
notes

承担关键结论的A级和B级来源，
不得只有网址而没有source_locator。

必须区分：

原始发布机构
原始来源等级
承载或转载页面
承载页面等级
最终可支持的结论等级

重复URL检查应优先基于canonical_url，
不得因追踪参数不同而重复保存同一来源。

学生基线与能力状态

当前2026—2029三年路线只是默认培养框架，
不是学生当前能力诊断结果。

未进行基线诊断前，
不得直接把任何能力赋值为S0—S6。

增加：

baseline_status

仅允许：

unknown
partial
completed

能力状态skill_state允许：

空值
S0
S1
S2
S3
S4
S5

S6

含义必须区分：

baseline_status = unknown

表示尚未诊断。

S0

表示已经获得足够观察证据，并判断该能力尚未建立。

unknown不得自动转换为S0。

第一次建档时默认：

baseline_status = unknown

skill_state = 空值

只有真实诊断证据形成后才能更新。

学生数据隐私

所有学生学习记录使用非直接识别的：

student_id

例如：

STU-0001

不得在能力CSV、SKILL示例、研究报告、公开案例或普通知识库中写入：

真实姓名

学校

班级

联系方式

精确住址

身份证件信息

与能力研究无关的完整出生日期

其他不必要的直接身份信息

如系统存在student_id到真实身份的映射，

该数据应称为去直接标识或假名化数据，

不得无依据称为完全匿名数据。

身份映射信息必须与能力数据库分离。

若学生不满14周岁，

应按更严格的未成年人个人信息保护原则处理，

坚持最小必要范围和严格访问控制。

跨文件引用完整性

交付前必须执行引用完整性检查。

至少检查：

每个parent_ability_id
必须能在01主能力表找到。

每个source_ids中的source_id
必须能在06证据索引找到。

每个affected_ability_ids
必须能在01找到。

每个affected_sub_skill_ids
必须能在02找到。

03、04、05、07中出现的能力ID和子技能ID
必须存在于01或02。

09中出现的affected_files
必须属于实际10个交付文件。

不得存在：

悬空ID
孤立子技能
不存在的source_id
不存在的claim_id
不存在的文件引用

自动验收级别

所有验证结果分为：

ERROR
WARN
INFO

ERROR代表违反强制结构或证据规则。

最终交付只有在：

ERROR = 0

时才能标记：

PASS

只要：

ERROR > 0

最终结果必须：

FAIL

不得由GPT自行忽略ERROR并声称“总体通过”。

P0强制检查

交付前至少执行：

主能力记录数 = 39

WB01—WB03全部存在且各一次

原36项ID全部存在

指定17项子技能全部存在且各一次

ability_id无重复

sub_skill_id无重复

source_id无重复

claim_id无重复

parent_ability_id全部可解析

source_ids全部可解析

SKILL所引用ID全部存在

09所引用能力和文件全部存在

孤立子技能 = 0

聊天内部引用标记 = 0

无来源关键A级/B级结论 = 0

未经允许的直接个人身份字段 = 0

CSV列数错误 = 0

CSV编码错误 = 0

必填字段缺失 = 0

任一失败均为ERROR。

文件完整性

最终验收时为每个实际文件计算SHA-256。

SHA-256仅作为文件内容完整性和版本变化指纹，
不得把哈希值描述为作者身份或内容真实性证明。

交付验收表至少列出：

filename

version

encoding

record_count
field_count
unique_id_check
foreign_key_check
evidence_check
privacy_check
internal_token_check
sha256
result

分批交付

如单次输出无法容纳全部文件，
允许分批交付。

每批必须标明：

第X批 / 共Y批

但必须遵守：

一份文件在一个交付单元中完整提供；
不得用省略号；
不得使用“其余同上”；
不得只给样例行；
不得只给新增记录；
不得让用户自行从多个残缺片段拼成最终正式文件。

全部批次结束后必须输出完整交付清单。

最终验收表

全部文件交付后，
必须输出最终验收表。

至少包含：

文件名
版本号
实际文件是否存在
编码
记录数或行数
字段数
ID唯一性
跨文件引用完整性
证据映射完整性
内部标记扫描
隐私扫描
SHA-256

PASS/FAIL

不得只写“已检查”。

必须给出实际检查结果。

最终工程门槛

只有同时满足以下条件才允许标记：

V1.1 FINAL / PASS

条件为：

10个核心交付文件全部存在；
39项核心能力完整；
指定17项子技能完整；
能力ID稳定；
所有跨文件引用有效；
所有核心结论可追溯；
所有CSV通过格式校验；
不存在聊天内部引用标记；
不存在未经允许的直接个人身份数据；
baseline_status与S0—S6语义未混淆；
自动验收ERROR为0。

如果任一条件未满足，
版本只能标记：

V1.1 DRAFT / FAIL

并在验收表中列明失败原因。

经过上述修订后，这套任务书已经不仅是在要求 GPT “补充一份研究报告”，而是在定义一个**可版本化、可验证、可追溯、可持续积累学情数据的北京语文能力知识库数据协议**。它保留了 V1.0 已形成的 CER-T、H0—H6、S0—S6 和 36 项原能力资产，同时把新增 WB 模块、证据映射、ID 稳定性、CSV 互操作、基线未知状态和未成年人隐私纳入统一的 V1.1 交付门槛。

最终工程基线应冻结为：

8个核心操作领域 + 1个跨领域整本书阅读模块 → 39项核心能力 → 至少17项指定子技能 → 10个完整交付文件 → claim级证据追踪 → baseline与能力状态分离 → P0自动一致性检查 → ERROR=0 方可 FINAL/PASS。

¹ [中国青年报]义务教育教学内容与方式将迎来重要变化 - 中华人民共和国教育部政府门户网站
https://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54382/mtbd/202204/t20220422_620465.html?utm_source=chatgpt.com

2 5 11 RFC 4180: Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files | RFC Editor

https://www.rfc-editor.org/info/rfc4180/?utm_source=chatgpt.com

3 Model for Tabular Data and Metadata on the Web

https://www.w3.org/TR/tabular-data-model/?utm_source=chatgpt.com

4 RFC 8259: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format | RFC Editor

https://www.rfc-editor.org/info/rfc8259/?utm_source=chatgpt.com

6 RFC 3339: Date and Time on the Internet: Timestamps | RFC Editor

https://www.rfc-editor.org/info/rfc3339/?utm_source=chatgpt.com

7 PROV-O: The PROV Ontology

https://www.w3.org/TR/prov-o/?utm_source=chatgpt.com

8 中华人民共和国个人信息保护法 - 国家统计局

https://www.stats.gov.cn/gk/tjfg/xgxfxfg/202503/t20250310_1958923.html?utm_source=chatgpt.com

9 升级保护未成年人个人信息，给家长吃上“定心丸”_中国人大网

https://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210824_313164.html?utm_source=chatgpt.com

10 Cryptographic Algorithm Validation Program | CSRC

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/secure-hashing?utm_source=chatgpt.com